Gauthier HUMEAU

Stage de fin d'études – Ingénieur systèmes embarqués / Ingénierie systèmes

6 mois à partir de février 2027 | Aéronautique, spatial, défense | Mobilité France et international

+33 6 95 77 00 62 | gauthier.humeau@ipsa.fr | LinkedIn | Portfolio | Paris, France

PROFIL

Élève-ingénieur en 3e année de cycle ingénieur (niveau Master 2) à l'IPSA, filière Systèmes. Projets en logiciel embarqué temps réel (ESP32, FreeRTOS), asservissement (Amesim, Simulink) et robotique (ROS2). Pilote en formation (PPL), expérience de terrain en maintenance aéronautique. Anglais courant (C2).

FORMATION

Diplôme d'ingénieur (grade Master) – Cycle ingénieur, 3e année 2022 – 2027
IPSA, École d'ingénieurs de l'air et de l'espace – Filière Systèmes, majeure Espace, Lanceurs et Satellites *Paris, France*
Cours clés : systèmes temps réel, microcontrôleurs, électronique numérique (VHDL, FPGA), asservissement, traitement du signal, avionique et bus de données, systèmes électriques de l'A320.

Semestre d'échange – Computer Science : data science, big data, cryptographie Sept. 2025 – Févr. 2026
Hanoi University of Science and Technology (HUST) *Hanoï, Vietnam*

Baccalauréat option internationale, mention Bien – Section internationale américaine 2019 – 2022
Lycée Raoul Follereau – spécialités mathématiques et physique-chimie *Belfort, France*

PROJETS TECHNIQUES

Détecteur de chute libre embarqué – ESP32, FreeRTOS, C/C++
- Acquisition d'une IMU MPU6050 (I2C) et d'un microphone INMP441 (I2S) sur ESP32 Feather ; détection de chute en temps réel.
- Architecture multitâche sous FreeRTOS et notification push sur smartphone par Wi-Fi.

Asservissement d'un train d'atterrissage – Amesim, MATLAB/Simulink
- Dimensionnement du vérin (25 kN sous 206 bar), régulation PID en boucle fermée : course de 500 mm, dépassement de 9

Exploration autonome multi-robots – ROS2, Gazebo, Python, Linux
- Trois robots autonomes couvrant une pièce ; planification de chemin A* codée en Python, simulation Gazebo/RViz.

Home cockpit A320 (projet personnel) – Arduino, MobiFlight, impression 3D
- Montage d'un tiller (orientation de la roue avant) sur Arduino Pro Micro avec un firmware existant, intégré au simulateur via MobiFlight ; pièces imprimées en 3D (Flashforge).

Classification d'images satellites par deep learning – Python, TensorFlow/Keras
- CNN MobileNetV2 robuste au bruit capteur et atmosphérique simulé, comparé à un Random Forest.

Détection de fraude en temps réel – Spark, Kafka, MongoDB, Docker
- Architecture Lambda batch et streaming : environ 2 000 transactions/min traitées, plus de 400 alertes de smurfing levées par Spark, supervision Grafana.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur d'affaires – Stage Juin 2026 – Sept. 2026
Cleeven, cabinet de conseil en ingénierie et technologies *Bâle, Suisse*
- Recrutement d'ingénieurs et techniciens tous secteurs (environ 12 candidats par semaine), prospection industrielle.

Stagiaire mécanicien aéronautique Août 2024
Aérodrome du Pays de Montbéliard *Montbéliard, France*
- Maintenance préventive et corrective de monomoteurs ; APRS, carnets de route, consignes de navigabilité.

COMPÉTENCES

Embarqué et électronique : C/C++ (Arduino, ESP32), FreeRTOS, I2C, I2S, VHDL (FPGA DE10-Lite, Quartus).
Simulation et logiciel : MATLAB/Simulink, Amesim, Python (TensorFlow), ROS2, Linux, Git, Docker, CATIA.
Langues : français (maternelle) ; anglais courant (LILATE C2, TOEIC 920/990) ; espagnol (notions, A2).

ENGAGEMENT ET CENTRES D'INTÉRÊT

Aviation : Brevet d'initiation aéronautique (BIA), formation de pilote privé (PPL) en cours, simulation de vol.
Secrétaire du BDE de l'IPSA – l'un des 4 membres du bureau restreint (40 membres, environ 1 000 étudiants).
Sport : semi-marathon, basketball, judo. **Divers :** nationalité française ; permis B.